



عملي

6

7

840 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

الحالات الخاصة لطريقة السيمبليكس

د. مهند بكر



RB Informatics; 18/12/2025

بحوث العمليات

حل أربيسيزي للتمرين الأخير في المحاضرة السابقة:

أوجد حل مسألة البرمجة الخطية التالية باستخدام طريقة السيمبليكس:

$$\begin{aligned} \text{Max } Z &= X_1 + 2X_2 \\ \text{s.t: } -X_1 + X_2 &\leq 1 \\ -X_1 + 2X_2 &\leq 3 \\ X_1 + X_2 &\leq 6 \\ 2X_1 + X_2 &\leq 10 \\ X_1, X_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

الحل: نحول المسألة إلى الصيغة القياسية:

$$\text{Max } Z - X_1 - 2X_2 = 0$$

$$\text{s.t: } -X_1 + X_2 + S_1 = 1$$

$$-X_1 + 2X_2 + S_2 = 3$$

$$X_1 + X_2 + S_3 = 6$$

$$2X_1 + X_2 + S_4 = 10$$

$$X_1, X_2, S_1, S_2, S_3, S_4 \geq 0$$

	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	S_3	S_4	rhs	BV	Ratio
Row 0	1	-1	-2	0	0	0	0	0	$Z = 0$	
Row 1	0	-1	1	1	0	0	0	1	$S_1 = 1$	1
Row 2	0	-1	2	0	1	0	0	3	$S_2 = 3$	$\frac{3}{2}$
Row 3	0	1	1	0	0	1	0	6	$S_3 = 6$	6
Row 4	0	2	1	0	0	0	1	10	$S_4 = 10$	10

$$NBV = \{X_1, X_2\}, BV = \{S_1, S_2, S_3, S_4\} \Rightarrow BS = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \\ 6 \\ 10 \end{bmatrix}$$

وهذا الحل الأساسي المقبول ليس أمثلياً لأن سطر دالة الهدف يحوي قيمة سالبة والمسألة Max . سنأخذ X_2 متغير داخل (صاحب القيمة الأكثر سلبية في سطر دالة الهدف)، و S_1 متغير خارج (صاحب أدنى نسبة (Ratio) غير سالبة)، وبإجراء التحويلات الجبرية ليصبح العنصر المحوري 1 وباقي القيم في العمود المحوري أصفار:

	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	S_3	S_4	rhs	BV	Ratio
Row`0	1	-3	0	2	0	0	0	2	$Z = 2$	
Row`1	0	-1	1	1	0	0	0	1	$X_2 = 1$	-
Row`2	0	1	0	-2	1	0	0	1	$S_2 = 1$	1
Row`3	0	2	0	-1	0	1	0	5	$S_3 = 5$	$\frac{5}{2}$
Row`4	0	3	0	-1	0	0	1	9	$S_4 = 9$	3

$$Row\ 1 \Rightarrow Row`1$$

$$2Row`1 + Row\ 0 \Rightarrow Row`0$$

$$-2Row`1 + Row\ 2 \Rightarrow Row`2$$

$$-Row`1 + Row\ 3 \Rightarrow Row`3$$

$$-Row`1 + Row\ 4 \Rightarrow Row`4$$

$$NBV = \{X_1, S_1\}, BV = \{X_2, S_2, S_3, S_4\} \Rightarrow BS = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 5 \\ 9 \end{bmatrix}$$

وهذا الحل أيضاً ليس أمثلياً لأن سطر دالة الهدف يحوي قيمة سالبة والمسألة Max الآن سيدخل على المتغيرات الأساسية و S_2 هو الذي سيخرج من المتغيرات الأساسية (لأن قيمة Ratio في سطره أصغر)، نقوم بالتحويلات:

$$Row\ 2 \Rightarrow Row``2$$

$$3Row``2 + Row`0 \Rightarrow Row``0$$

$$Row``2 + Row`1 \Rightarrow Row``1$$

$$-2Row``2 + Row`3 \Rightarrow Row``3, \quad -3Row``2 + Row`4 \Rightarrow Row``4$$

	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	S_3	S_4	rhs	BV	Ratio
Row`` 0	1	0	0	-4	3	0	0	5	$Z = 5$	
Row`` 1	0	0	1	-1	1	0	0	2	$X_2 = 2$	-
Row`` 2	0	1	0	-2	1	0	0	1	$X_1 = 1$	-
Row`` 3	0	0	0	3	-2	1	0	3	$S_3 = 3$	1
Row`` 4	0	0	0	5	-3	0	1	6	$S_4 = 6$	$\frac{6}{5}$

$$NBV = \{S_1, S_2\}, BV = \{X_1, X_2, S_3, S_4\} \Rightarrow BS = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix}$$

وهذا الحل أيضاً ليس أمثلياً لأن سطر دالة الهدف يحوي قيمة سالبة والمسألة $Max \Leftarrow S_1$ الآن سيدخل على المتغيرات الأساسية و S_3 هو الذي سيخرج من المتغيرات الأساسية، نقوم بالتحويلات:

$$\frac{1}{3} \text{Row`` 3} \Rightarrow \text{Row}^{``}3$$

$$4\text{Row}^{``}3 + \text{Row`` 0} \Rightarrow \text{Row}^{``}0$$

$$\text{Row}^{``}3 + \text{Row`` 1} \Rightarrow \text{Row}^{``}1$$

$$2\text{Row}^{``}3 + \text{Row`` 2} \Rightarrow \text{Row}^{``}2$$

$$-5\text{Row}^{``}3 + \text{Row`` 4} \Rightarrow \text{Row}^{``}4$$

	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	S_3	S_4	rhs	BV	Ratio
Row`` 0	1	0	0	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{4}{3}$	0	9	$Z = 9$	
Row`` 1	0	0	1	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	3	$X_2 = 3$	
Row`` 2	0	1	0	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	0	3	$X_1 = 3$	
Row`` 3	0	0	0	1	$-\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	1	$S_1 = 1$	
Row`` 4	0	0	0	0	$\frac{1}{3}$	$-\frac{5}{3}$	1	1	$S_4 = 1$	

$$NBV = \{S_2, S_3\}, BV = \{X_1, X_2, S_1, S_4\} \Rightarrow BS = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

حل أساسي مقبول وهو حل أمثلي لأن سطر دالة الهدف لا يحتوي قيم سالبة $\Leftarrow$ هو الحل الأمثل لهذا المسألة بطريقة السمبلكس حيث: $Z(3,3) = 9 \Leftarrow X_1 = 3, X_2 = 3, S_1 = 1, S_2 = 0, S_3 = 0, S_4 = 1$ (أكبر ما يمكن)

والآن سننتقل لموضوع محاضرتنا:

الحالات الخاصة لطريقة السمبلكس

أولاً: وجود أكثر من حل

1. أوجد حل مسألة البرمجة الخطية التالية باستخدام طريقة السمبلكس

$$\begin{aligned} \text{Max } z &= X_1 + X_2 \\ \text{S. t: } X_1 + X_2 &\leq 5 \\ 2X_1 - X_2 &\leq 1 \\ X_1, X_2 &\geq 0 \end{aligned}$$



الحل:

نكتبها بالصيغة القياسية:

$$\begin{aligned} \text{Max } z - X_1 - X_2 &= 0 \\ \text{S. t: } X_1 + X_2 + S_1 &= 5 \\ 2X_1 - X_2 + S_2 &= 1 \\ X_1, X_2, S_1, S_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	rhs	BV	Ratio
Row0	1	-1	-1	0	0	0	$z = 0$	
Row1		1	1	1	0	5	$S_1 = 5$	5
Row2		2	-1	0	1	1	$S_2 = 1$	$\frac{1}{2}$

نلاحظ أن سطر دالة الهدف يحوي قيمة سالبة والمسألة Max إذاً الحل غير أمثلي
نختار المتغير الداخل وليكن هنا $X_1 = X_2 = -1$ نختار أحدهما وليكن X_1 والمتغير الخارج S_2 لأنه صاحب أدنى نسبة (Ratio) غير سالبة فيصبح الجدول كالتالي:

	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	rhs	BV	Ratio
Row0`	1	0	$-\frac{3}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$z = \frac{1}{2}$	
Row1`		0	$\frac{3}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{9}{2}$	$S_1 = \frac{9}{2}$	3
Row2`		1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$X_1 = \frac{1}{2}$	—

لا نقسم على سالب

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \text{ Row } 2 &\Rightarrow \text{Row`2} \\ -\text{Row`2} + \text{Row } 1 &\Rightarrow \text{Row`1} \\ \text{Row`2} + \text{Row } 0 &\Rightarrow \text{Row`0} \end{aligned}$$

نلاحظ أن سطر دالة الهدف يحوي قيمة سالبة إذاً الحل غير أمثلي
المتغير الداخل X_2 لأنه صاحب أكثر قيمة سلبية في سطر دالة الهدف والمتغير الخارج هو S_1 لأنه صاحب أدنى نسبة غير سالبة فيصبح الجدول كالتالي:

	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	rhs	BV	Ratio
Row0``	1	0	0	1	0	5	$z = 5$	
Row1``		0	1	$\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	3	$X_2 = 3$	—
Row2``		1	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	2	$X_1 = 2$	6

بعد القيام بالتحويلات:

$$\begin{aligned} \text{Row`0} + \text{Row`1} &\Rightarrow \text{Row``0} \\ \frac{2}{3} \text{ Row`1} &\Rightarrow \text{Row``1} \\ 3\text{Row`2} + \text{Row`1} &\Rightarrow \text{Row``2} \\ \frac{1}{3} \text{ Row``2} &\Rightarrow \text{Row``2} \end{aligned}$$

$$BV = \{X_1, X_2\}, NBV = \{S_1, S_2\}$$

حل أمثلي حيث : $Z(2,3) = 5 \Leftarrow X_1 = 2, X_2 = 3, S_1 = 0, S_2 = 0$ نلاحظ أن $\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

ملاحظة:

عندما نصل للحل الأمثل لا نتوقف هنا بل ننظر إلى سطر دالة الهدف هل هناك متغير غير أساسي معاملته يساوي الصفر؟ إذا كان الجواب نعم فللمسألة أكثر من حل وإذا كان المعاملين أصفار نختار أحدهما

والشرط محقق في هذا التمرين فنأخذ المتغير غير الأساسي ونعامله معاملة العنصر الداخل، ونعود لاختيار S_2 ونجعله متغير داخل و X_1 هو المتغير الخارج

	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	rhs	BV
Row0'''	1	0	0	1	0	5	$z = 5$
Row1'''		1	1	1	0	5	$X_2 = 5$
Row2'''		3	0	1	1	6	$S_2 = 6$

بعد القيام بالتحويلات:

$$Row''0 \Rightarrow Row'''0$$

$$Row''1 + Row''2 \Rightarrow Row'''1$$

$$3Row''2 \Rightarrow Row'''2$$

$$BV = \{X_2, S_2\}, NBV = \{X_1, S_1\}$$

نلاحظ أن $\begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}$ حل أمثلي حيث : $Z(0,5) = 5 \Leftarrow X_1 = 5, X_2 = 5, S_1 = 0, S_2 = 6$

لو أكملنا بنفس الطريقة سيظهر المزيد من الحلول الأمثلية، لنبحث عن جميع الحلول:

الحلول هي نقاط القطعة المستقيمة الواصلة بين النقطتين (0,5) , (2,3)

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

$$y - 5 = mx$$

$$m = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} \Rightarrow m = -1$$

$$\Rightarrow y = -x + 5; 0 \leq x \leq 2$$

وهو حل هذه المسألة

ثانياً: المسألة غير محدودة الحل

2. أوجد حل مسألة البرمجة الخطية التالية باستخدام طريقة السيمبليكس:

$$\begin{aligned} \text{Max } Z &= 2X_1 + X_2 \\ \text{s.t. } -X_1 + X_2 &\leq 1 \\ X_1 - 2X_2 &\leq 2 \\ X_1, X_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

نكتب بالصيغة القياسية:

$$\begin{aligned}
 \text{Max } Z - 2X_1 - X_2 &= 0 \\
 \text{S. t: } -X_1 + X_2 + S_1 &= 1 \\
 X_1 - 2X_2 + S_2 &= 2 \\
 X_1, X_2, S_1, S_2 &\geq 0
 \end{aligned}$$

	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	rhs	BV	Ratio
Row0	1	-2	-1	0	0	0	$z = 0$	
Row1		-1	1	1	0	1	$S_1 = 1$	—
Row2		1	-2	0	1	2	$S_2 = 2$	2

نلاحظ أن سطر دالة الهدف يحوي قيمة سالبة والمسألة Max إذاً الحل غير أمثلي
المتغير الداخل X_1 لأنه صاحب أكثر قيمة سلبية في سطر دالة الهدف والمتغير الخارج هو S_2 لأنه صاحب أدنى نسبة غير سالبة فيصبح الجدول كالتالي:

	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	rhs	BV	Ratio
Row0`	1	0	-5	0	2	4	$z = 4$	
Row1`		0	-1	1	1	3	$S_1 = 3$	—
Row2`		1	-2	0	1	2	$X_1 = 2$	—

نلاحظ أن سطر دالة الهدف يوجد فيه قيم سالبة فهذا الحل غير أمثلي، المتغير الداخل X_2 لأنه صاحب أكثر قيمة سلبية في سطر دالة الهدف
نلاحظ أنه لا يمكننا عمل اختبار النسبة لأن المتغيرات سالبة، إذاً يوجد متغير داخل ولا يوجد متغير خارج فالمسألة غير محدودة الحل.



إلى هنا نكون قد أنهينا المحاضرة الأخيرة من مقرر القسم العملي لمادة بحوث العمليات
نرجو لكم زملاءنا دوام التوفيق في اختباراتكم
نلتمس منكم العذر على أي تقصير، لا تنسونا من صالح دعائكم

The End